Adaptado de: Planificación y Control de Empresas Constructoras
De Pascual Boquera Pérez, 2015

1. EMPRESAS CONSTRUCTORAS

1.1.1 Empresa, una definición

Todo el mundo tiene en mente lo que son las empresas. La mayoría ha trabajado, trabaja o trabajará en alguna, todos han tenido algún tipo de relación con ellas. En las conversaciones diarias se habla continuamente de las empresas, en los medios de comunicación se informa constantemente de sus actividades. En nuestro mundo actual ocupan un lugar prominente.

Numerosos autores han hecho definiciones de la empresa o señalado algunas de sus características más importantes que pueden ayudar a entender mejor la noción intuitiva que se tiene de la misma, entre ellos:

> Antonio Valero Vicente: "Las empresas de negocios, privadas y públicas, son, por naturaleza, unidades de la estructura social que tienen como misión para con la sociedad: darles bienes y servicios, hacerlo añadiendo un valor económico y ser capaces de autocontinuidad"[1].
>
> Enrique de Miguel Fernández: "Podemos definir la empresa como un sistema técnico-social abierto, cuya función básica es la de crear bienes y (o) servicios que contribuyan a elevar el nivel de vida de la Humanidad"[2].
>
> Juan Antonio Pérez López: "Una empresa es una organización de personas, es decir, que está formada por persona que trabajan, coordinadas de algún modo, para conseguir ciertos resultados"[3].

De aquí se puede concluir que: la empresa es una unidad de la estructura social, con voluntad de continuidad, formada por un conjunto de personas que trabajan coordinadas para crear bienes y/o servicios que satisfagan las necesidades de la sociedad, utilizando ciertos recursos y consiguiendo un valor añadido.

- **1.** La empresa es una unidad de la estructura social con voluntad de **continuidad**, puesto que se crea para un tiempo indefinido y no para un período o por un plazo determinado de tiempo.

[1] Valero Vicente A., en la presentación del libro Igor Ansoff H. "La Estrategia de la Empresa", Pág. 11: Ed. Orbis, 1.987.
[2] De Miguel Fernández E., "Introducción a la Gestión", Pág. 41: Ed. Servicio de Publicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia, 1.993.
[3] Pérez López J. A., artículo "La Empresa como Realidad Humana", Enciclopedia de Dirección y Administración de la Empresa Vol. I, Pág. 82: Ed. Orbis, S.A, 1.986.

▪ **2.** Está formada por personas, las cuales están interesadas en conseguir unos resultados u objetivos propios y, aunque su interés puede deberse a motivos diferentes, es conveniente que los mismos estén en concordancia con los que persigue la empresa, de manera que se cumplan todos los objetivos: los de la empresa y los de las personas que la forman. Por tanto, la empresa debe tener entre sus objetivos principales el **desarrollo de las personas**.

▪ **3.** El objetivo principal de la empresa es crear productos (**bienes y/o servicios**) que satisfagan las necesidades de la **sociedad**, es decir, de los clientes y consumidores a los que sirve, para lo que es necesaria la utilización de ciertos recursos.

Los recursos que se utilizan son el input, entre los que se encuentran: el trabajo, que es la aportación directa de las personas, el mayor recurso de todos; la maquinaria y otras instalaciones; las materias primas; los recursos financieros; la tecnología; la información[4]; los servicios proporcionados por otras empresas externas; etc.

El output son los resultados o productos de la empresa que pueden ser bienes, si son tangibles, es decir, de índole material, o servicios, cuando son intangibles, es decir, de índole inmaterial (ver la **figura 1.1**).

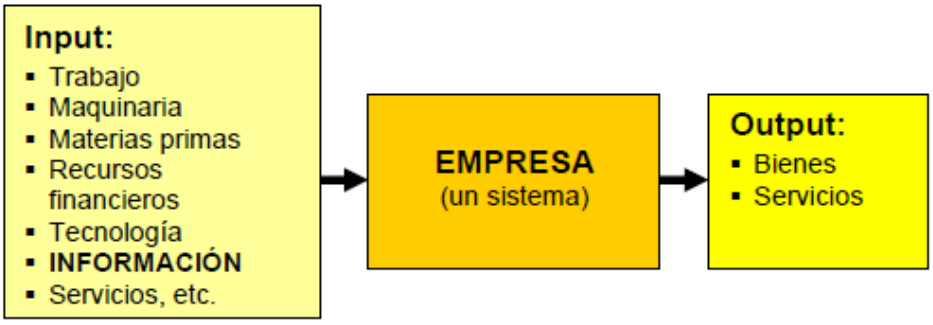


Figura 1.1 La empresa

Todo este conjunto, formado por las personas y los recursos de todo tipo que utilizan, constituye un sistema que debe estar coordinado de alguna manera para que los productos creados satisfagan las necesidades de las personas de la sociedad.

▪ **4.** En todo este proceso se ha de conseguir un **valor añadido**, es decir, se debe obtener un beneficio.

En consecuencia, los objetivos primordiales o fines de toda empresa (ver la **figura 1.2**) deben ser:

- 1. La continuidad.
- 2. Las personas y su desarrollo.

[4] La planificación y el control proporcionan información, que es un input primordial.

- 3. Proporcionar bienes y servicios para la sociedad.
- 4. Conseguir un valor económico añadido.



Figura 1.2 La empresa, sus objetivos o fines

1.1.2 La empresa es un sistema

Un sistema se puede definir como un conjunto de elementos interrelacionados entre sí que existe dentro de un entorno. Sus elementos pueden ser físicos o abstractos y, a su vez, también pueden ser sistemas. Cada sistema puede estar compuesto por dos o más subsistemas.

El entorno de un sistema es todo aquello que se encuentra fuera del mismo. Un sistema es abierto si existen relaciones entre el mismo y su entorno, de lo contrario se dice que es cerrado.

La empresa es un sistema formado por elementos físicos (personas, edificios, maquinaria y otras instalaciones, materias primas, documentos, etc.) y por elementos abstractos o inmateriales (proceso de planificación y control, relaciones informales, estilos de dirección, recursos financieros, tecnología, información, estrategias, etc.). Está compuesta por numerosos subsistemas (los departamentos que la forman, el proceso de planificación y control, etc.). Los elementos más importantes de la empresa son las personas, que a su vez también son sistemas.

La empresa es un sistema abierto, pues existen relaciones muy importantes entre ella y los elementos de su entorno (clientes, proveedores, bancos, leyes y normas, acontecimientos políticos, sociales e internacionales, etc.).

La existencia y funciones de un sistema se mantienen como un todo por la interacción de sus elementos que contribuyen a la consecución de unos determinados objetivos. La actividad de un sistema organizado es siempre superior a la suma de las actividades individuales realizadas por sus elementos, lo que se denomina sinergia.

Los elementos que constituyen la empresa y los del entorno con los que se relaciona deben estar coordinados para que se alcancen los objetivos perseguidos con eficacia y eficiencia:

Objetivo es una meta a cuya consecución se dirige la actividad de una persona o de una empresa.

Eficacia es conseguir los objetivos propuestos.

Eficiencia es obtenerlos utilizando los recursos apropiados.

Las relaciones entre los elementos de un sistema son complejas y muy diversas. No son relaciones simples de causa-efecto, de tal forma que si se efectúa algún cambio en cualquier elemento, aunque sea mínimo, el sistema también cambia en su totalidad.

Ejemplos: las leyes de causa-efecto sirven para objetos inanimados. Así:

Al chocar una bola de billar con otra (en un determinado tapete) se pueden calcular sus trayectorias y dónde se detendrá cada una de ellas; después de la colisión la una y la otra no se influyen.

Previstas unas cargas determinadas se puede calcular el perfil de una viga metálica capaz de soportarlas; si las cargas reales no superan a las previstas, la viga resiste.

Otra cosa sucede con los organismos vivos y sociales:

Si se da un puntapié a un perro, con las leyes de la mecánica se puede calcular la trayectoria del mismo según su peso y la fuerza y dirección del pie... Pero la realidad es diferente, pues el perro puede: volverse y morder al propietario del pie, alejarse corriendo, ladrar amenazadoramente, etc.

En la empresa, un descenso en el precio de un producto puede: incrementar las ventas, generar necesidades de compra de materiales y de contratar nuevos empleados, disminuir los gastos de publicidad, aumentar las necesidades de nueva financiación y otras muchas cosas que si no se prevén pueden llevar a falta de liquidez, etc.

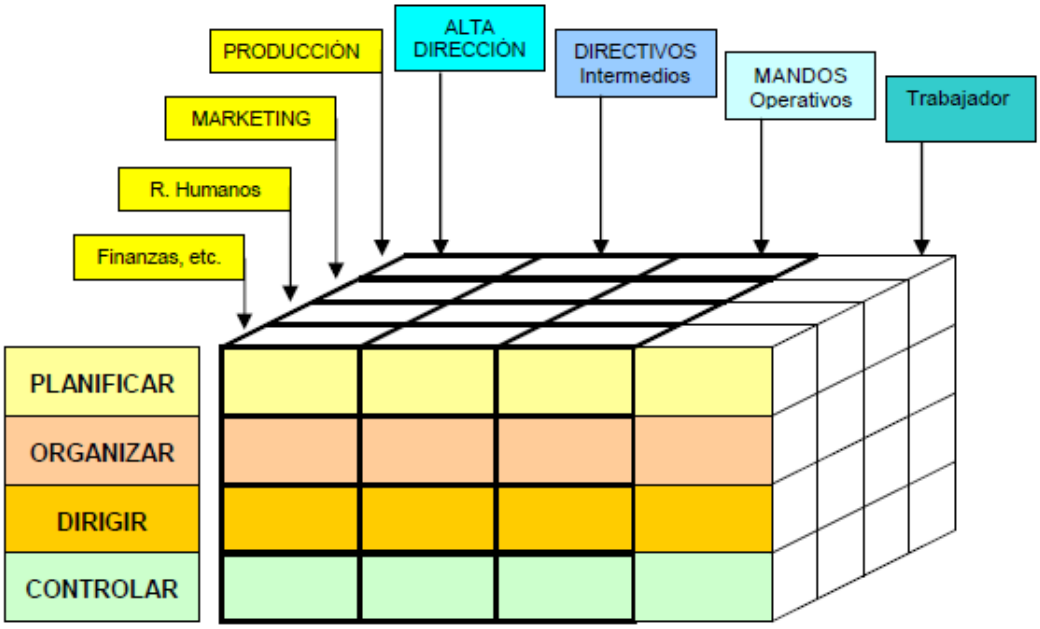


Figura 1.4 La matriz de la gestión

1.1.5 Organización: estructura y áreas funcionales básicas

En la estructura[9] se realiza una división de las actividades o trabajos de la empresa y se coordinan de forma que, por sinergia, la actividad global sea superior a la suma de las actividades individuales realizadas por sus miembros, con el fin de conseguir los objetivos propuestos eficaz y eficientemente.

La estructura se puede representar mediante un organigrama que es un modelo gráfico en el que se ven claramente tres de sus principales características:

La jerarquía que indica la dependencia de cada empleado (el subordinado o mejor colaborador), respecto a otro (el jefe, directivo o mando).

La amplitud de control que es el número de colaboradores que dependen del mismo jefe o mando. Su número es variable, aunque los expertos aconsejan que esté alrededor de 7 u 8.

Cada una de las divisiones realizadas de las actividades de la empresa está representada por un cuadro en el organigrama. En los niveles más altos existen departamentos, obras, etc., que agrupan a varias de las unidades más pequeñas como las secciones, los tajos de obra, etc.

La estructura y su representación gráfica, el organigrama, se amplía hasta el nivel más bajo que se considera adecuado. Habitualmente se representa la estructura general de una empresa hasta el nivel de departamento y luego el organigrama de cada departamento, u otra subdivisión más baja, por separado.

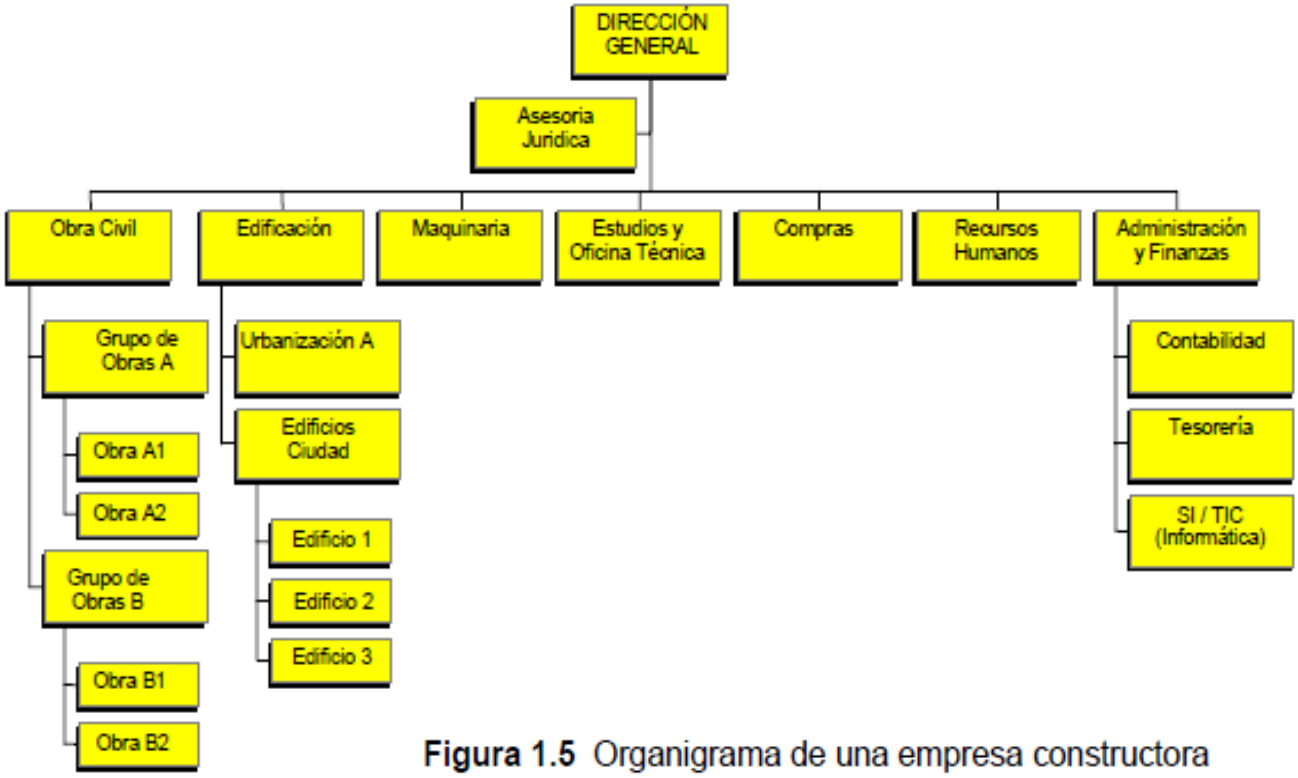


Figura 1.5 Organigrama de una empresa constructora

Todo el mundo tiene en su mente lo que es la construcción. Se trata de un sector de considerable importancia en la economía de un país y con unas características particulares que lo diferencian de otros sectores industriales, en la **figura 1.8** se indican algunas de ellas.

En la construcción:

- Se producen productos diferentes, sobre pedido.
- Cada producto se realiza una sola vez.
- Hasta el final no se conoce cómo será el producto ni su precio exacto.
- Los procesos productivos son heterogéneos.
- Es difícil "mecanizar" los procesos productivos, lo que implica gran cantidad de mano de obra.
- La producción se realiza en muchos sitios y en circunstancias distintas. El centro de producción es nómada.
- La actividad comienza y se acaba multitud de veces.

En otros sectores industriales:

- Se producen productos idénticos u homogéneos, sobre pedido o para almacenar y vender después.
- Los productos se realizan en serie, muchos iguales.
- Se conoce con anticipación como es el producto y su precio
- Los procesos productivos son concretos y especializados.
- Los procesos están muy mecanizados, menos cantidad de mano de obra.
- La producción se realiza en el mismo sitio y en circunstancias iguales.
- Existe una continuidad temporal en la producción.

Figura 1.8 Algunas diferencias entre la construcción y otros sectores industriales

Adaptado de Fundamentos Para la Dirección de Proyectos: PMBOK: Capítulos 3+4

3. PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS

La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. Esta aplicación de conocimientos requiere de la gestión eficaz de los procesos de dirección de proyectos.

Un proceso es un conjunto de acciones y actividades, relacionadas entre sí, que se realizan para crear un producto, resultado o servicio predefinido. Cada proceso se caracteriza por sus entradas, por las herramientas y técnicas que se pueden aplicar y por las salidas que se obtienen. Como se explica en la Sección 2, el director de proyecto ha de tener en cuenta los activos de los procesos de la organización y los factores ambientales de la empresa. Éstos deberían tenerse en cuenta para cada proceso, incluso si no están enumerados de manera explícita como entradas en las especificaciones del proceso. Los activos de los procesos de la organización proporcionan guías y criterios para adaptar dichos procesos a las necesidades específicas del proyecto. Los factores ambientales de la empresa pueden restringir las opciones de la dirección de proyectos.

Para que un proyecto tenga éxito, el equipo de proyecto debería:

- Seleccionar los procesos adecuados requeridos para alcanzar los objetivos del proyecto;
- Utilizar un enfoque definido que pueda adaptarse para cumplir con los requisitos;
- Establecer y mantener una comunicación y un compromiso adecuados con los interesados;
- Cumplir con los requisitos a fin de satisfacer las necesidades y expectativas de los interesados; y
- Equilibrar las restricciones contrapuestas relativas al alcance, cronograma, presupuesto, calidad, recursos y riesgo para producir el producto, servicio o resultado especificado.

Los procesos del proyecto son ejecutados por el equipo del proyecto con interacción por parte de los interesados y generalmente se enmarcan en una de las siguientes dos categorías principales:

- **Procesos de la dirección de proyectos.** Estos procesos aseguran que el proyecto avanza de manera eficaz a lo largo de su ciclo de vida. Estos procesos incluyen las herramientas y técnicas involucradas en la aplicación de las habilidades y capacidades que se describen en las Áreas de Conocimiento (Secciones 4 a 13).
- **Procesos orientados al producto.** Estos procesos especifican y generan el producto del proyecto. Los procesos orientados al producto son típicamente definidos por el ciclo de vida del proyecto (como se analiza en la Sección 2.4) y varían según el área de aplicación y la fase del ciclo de vida del producto. El alcance del proyecto no puede definirse si no se cuenta con una comprensión básica acerca de cómo generar el producto especificado. Por ejemplo, al determinar la complejidad global de la construcción de una casa es necesario tener en cuenta diversas técnicas y herramientas de construcción.

- **Grupo de Procesos de Inicio.** Aquellos procesos realizados para definir un nuevo proyecto o nueva fase de un proyecto existente al obtener la autorización para iniciar el proyecto o fase.
- **Grupo de Procesos de Planificación.** Aquellos procesos requeridos para establecer el alcance del proyecto, refinar los objetivos y definir el curso de acción requerido para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto.
- **Grupo de Procesos de Ejecución.** Aquellos procesos realizados para completar el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto a fin de satisfacer las especificaciones del mismo.
- **Grupo de Procesos de Monitoreo y Control.** Aquellos procesos requeridos para rastrear, revisar y regular el progreso y el desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar los cambios correspondientes.
- **Grupo de Procesos de Cierre.** Aquellos procesos realizados para finalizar todas las actividades a través de todos los Grupos de Procesos, a fin de cerrar formalmente el proyecto o una fase del mismo.

3.1 Interacciones Comunes entre los Procesos de la Dirección de Proyectos

Los procesos de la dirección de proyectos se presentan como elementos diferenciados con interfaces bien definidas. Sin embargo, en la práctica se superponen y actúan unos sobre otros de múltiples formas que no se detallan exhaustivamente en este documento. La mayoría de los profesionales con experiencia en este ámbito reconocen que existe más de una forma de dirigir un proyecto. Los Grupos de Procesos requeridos y los procesos que los constituyen sirven de guía para aplicar los conocimientos y las habilidades adecuados en materia de dirección de proyectos durante el desarrollo del proyecto. La aplicación de los procesos de la dirección de proyectos es iterativa y muchos procesos se repiten a lo largo del proyecto.

La naturaleza integradora de la dirección de proyectos requiere que el Grupo de Procesos de Monitoreo y Control y el resto de Grupos de Procesos ejerzan acciones uno sobre los otros de manera recíproca, como muestra el Gráfico 3-1. Los procesos de Monitoreo y Control transcurren al mismo tiempo que los procesos pertenecientes a otros Grupos de Procesos. Por lo tanto, el Grupo de Procesos de Monitoreo y Control se considera como un Grupo de Procesos "de fondo" para los otros cuatro Grupos de Procesos que muestra el Gráfico 3-1.

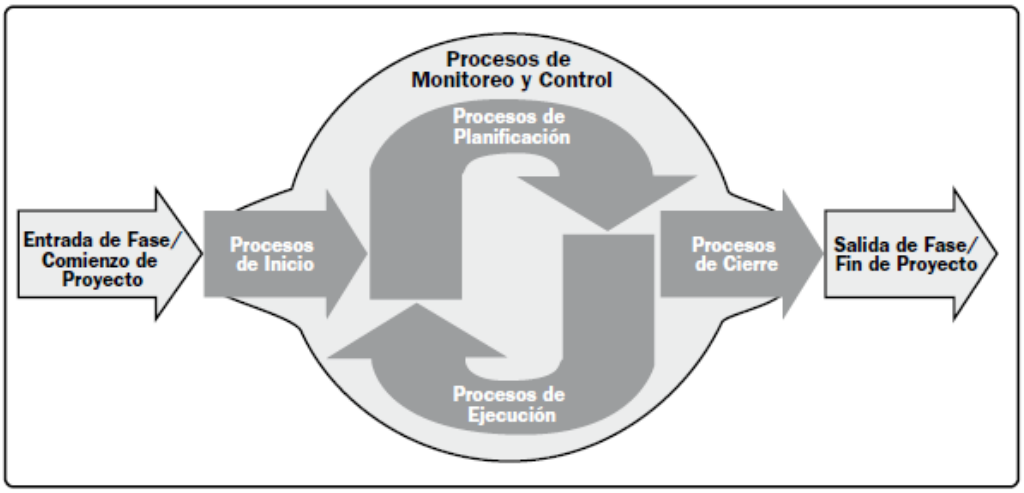


Gráfico 3-1. Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos

Los Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos se vinculan entre sí a través de las salidas que producen. Los Grupos de Procesos rara vez son eventos discretos o únicos; son actividades superpuestas que tienen lugar a lo largo del proyecto. La salida de un proceso normalmente se convierte en la entrada para otro proceso o constituye un entregable del proyecto, subproyecto o fase del proyecto. Los entregables a nivel del subproyecto o del proyecto pueden llamarse entregables incrementales. El Grupo de Procesos de Planificación suministra al Grupo de Procesos de Ejecución el plan para la dirección del proyecto y los documentos del proyecto y, conforme el proyecto avanza, a menudo genera actualizaciones al plan para la dirección del proyecto y a los documentos del proyecto. El Gráfico 3-2 ilustra cómo actúan entre sí los Grupos de Procesos y muestra el nivel de superposición en distintas etapas. Cuando el proyecto está dividido en fases, los Grupos de Procesos interactúan dentro de cada fase.

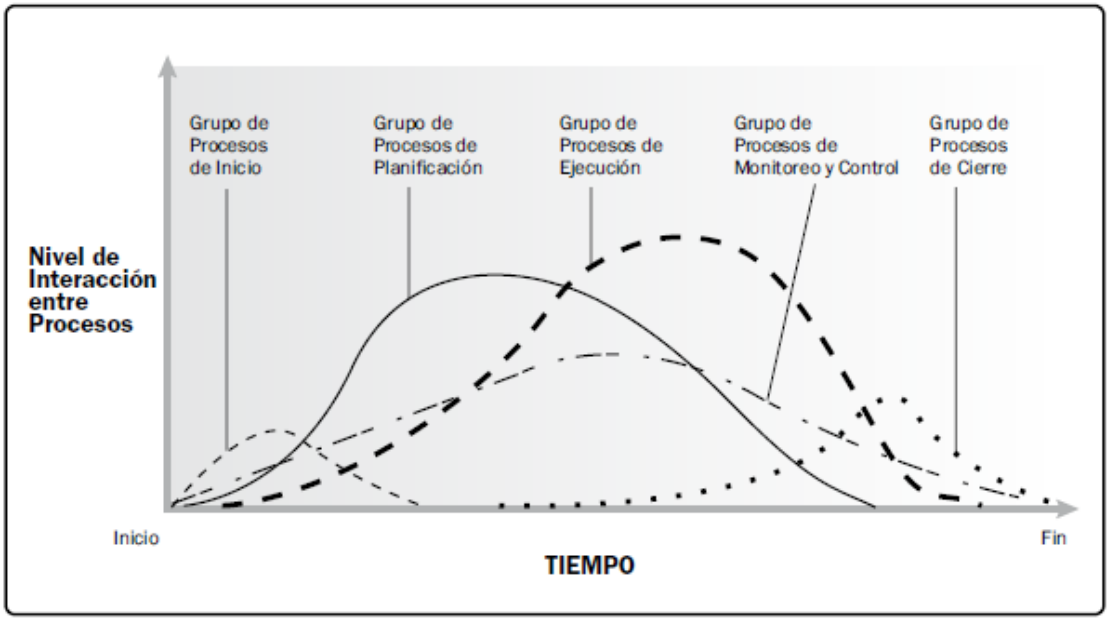


Gráfico 3-2. Los Grupos de Procesos Interactúan en una Fase o Proyecto

Un ejemplo de esta interacción es la salida de una fase de diseño, la cual requiere la aceptación del documento de diseño por parte del patrocinador. El documento de diseño proporciona, una vez disponible, la descripción del producto para los Grupos de Procesos de Planificación y de Ejecución en una o más fases sucesivas. Cuando un proyecto se divide en fases, los Grupos de Procesos se utilizan según resulte adecuado, a fin de conducir el proyecto de manera eficaz hacia su cierre controlado. En proyectos de múltiples fases, los procesos se repiten dentro de cada fase hasta que se cumplen los criterios para concluir la misma. La Sección 2 proporciona información adicional sobre la organización del proyecto, los ciclos de vida y las fases del proyecto.

3.2 Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos

Las siguientes secciones identifican y describen los cinco Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos necesarios en todo proyecto. Estos cinco Grupos de Procesos cuentan con dependencias bien definidas; normalmente se ejecutan en cada proyecto y tienen un elevado grado de interacción entre sí. Estos cinco Grupos de Procesos son independientes de las áreas de aplicación y del enfoque de las industrias. Los Grupos de Procesos individuales y los procesos individuales a menudo se repiten antes de concluir el proyecto y pueden presentar interacciones dentro de un Grupo de Procesos y entre Grupos de Procesos. Estas interacciones, cuya naturaleza varía de un proyecto a otro, pueden realizarse o no en un orden determinado.

El diagrama de flujo de procesos, Gráfico 3-3, proporciona un resumen global del flujo básico y de las interacciones entre los Grupos de Procesos y los interesados concretos. Los procesos de la dirección de proyectos están vinculados por entradas y salidas específicas, de modo que el resultado de un proceso se convierte en la entrada de otro proceso, aunque no necesariamente en el mismo Grupo de Procesos. **Los Grupos de Procesos no son fases del ciclo de vida del proyecto.** De hecho, es posible que todos los Grupos de Procesos se lleven a cabo dentro de una fase. Dado que los proyectos están separados en fases diferenciadas o subcomponentes, como por ejemplo desarrollo conceptual, estudio de viabilidad, diseño, prototipo, construcción, o prueba, etc., por lo general todos los Grupos de Procesos se repiten en cada fase o componente según se explicó anteriormente y como se ilustra en el Gráfico 3-2.

Los procesos de la dirección de proyectos se muestran en el Grupo de Procesos en el cual ocurre la mayor parte de las actividades relacionadas. Por ejemplo, un proceso que normalmente se lleva a cabo en la fase de planificación se sitúa en el ámbito del Grupo de Procesos de Planificación. Cuando este proceso se actualiza a través de un proceso o actividad del Grupo de Procesos de Ejecución, no se considera como un proceso nuevo dentro del Grupo de Procesos de Ejecución, sino que continúa siendo un proceso o actividad del Grupo de Procesos de Planificación. La naturaleza iterativa de la dirección de proyectos significa que se pueden reutilizar procesos de cualquier grupo a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Por ejemplo, en respuesta a un evento de riesgo, ejecutar una respuesta a los riesgos podría motivar un análisis más profundo, el cual conduciría a otra iteración del proceso Identificar los Riesgos y de los procesos asociados Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos y Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos, a fin de evaluar el impacto.

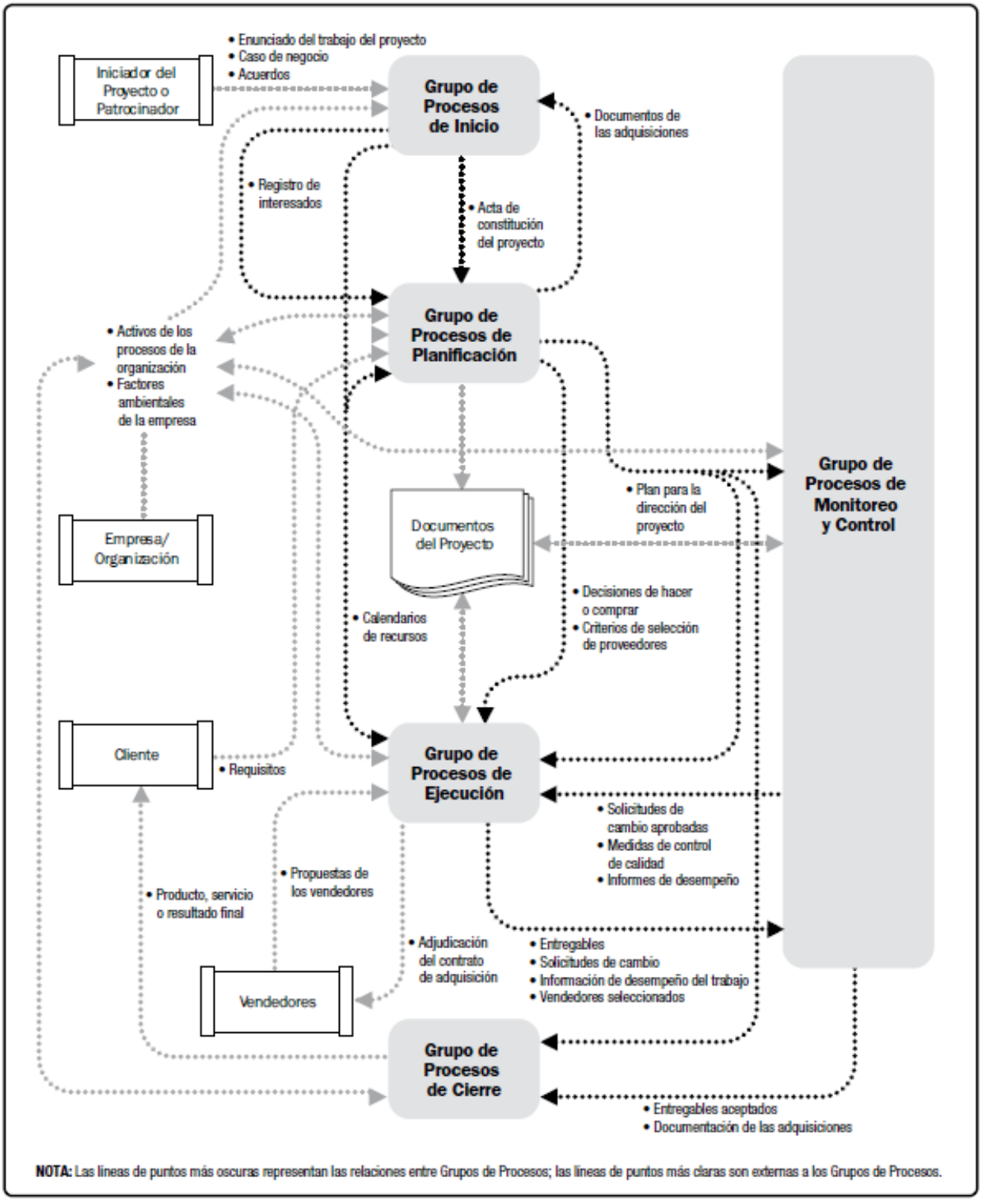


Gráfico 3-3. Interacciones entre Procesos de la Dirección de Proyectos

8. CALIDAD

La Gestión de la Calidad del Proyecto incluye los procesos y actividades de la organización ejecutora que establecen las políticas de calidad, los objetivos y las responsabilidades de calidad para que el proyecto satisfaga las necesidades para las que fue acometido. La Gestión de la Calidad del Proyecto utiliza políticas y procedimientos para implementar el sistema de gestión de la calidad de la organización en el contexto del proyecto, y, en la forma que resulte adecuada, apoya las actividades de mejora continua del proceso, tal y como las lleva a cabo la organización ejecutora. La Gestión de la Calidad del Proyecto trabaja para asegurar que se alcancen y se validen los requisitos del proyecto, incluidos los del producto.

El Gráfico 8-1 brinda una descripción general de los procesos de Gestión de la Calidad del Proyecto, a saber:

8.1 Planificar la Gestión de la Calidad: Es el proceso de identificar los requisitos y/o estándares de calidad para el proyecto y sus entregables, así como de documentar cómo el proyecto demostrará el cumplimiento con los mismos.

8.2 Realizar el Aseguramiento de Calidad: Es el proceso que consiste en auditar los requisitos de calidad y los resultados de las mediciones de control de calidad, para asegurar que se utilicen las normas de calidad y las definiciones operacionales adecuadas.

8.3 Controlar la Calidad: Es el proceso por el que se monitorea y se registran los resultados de la ejecución de las actividades de control de calidad, a fin de evaluar el desempeño y recomendar los cambios necesarios.

Estos procesos interactúan entre sí y con procesos de otras Áreas de Conocimiento, como se describe en detalle en la Sección 3 y en el Anexo A1.

La Gestión de la Calidad del Proyecto aborda la calidad tanto de la gestión del proyecto como la de sus entregables. Se aplica a todos los proyectos, independientemente de la naturaleza de sus entregables. Las medidas y técnicas de calidad son específicas para el tipo de entregables que genera el proyecto. Por ejemplo, la gestión de la calidad de los entregables de proyectos de software puede emplear enfoques y medidas diferentes de aquellos que se utilizan para la construcción de una central nuclear. En ambos casos el incumplimiento de los requisitos de calidad puede tener consecuencias negativas graves para algunos o para todos los interesados del proyecto.

El enfoque básico de la gestión de la calidad tal y como se describe en esta sección pretende ser compatible con los estándares de calidad de la Organización Internacional de Normalización (ISO). Todo proyecto debería contar con un plan de gestión de la calidad. Los equipos de proyecto deberían seguir ese plan de gestión de la calidad y disponer de los datos necesarios para demostrar su cumplimiento con el mismo.

En el contexto de lograr la compatibilidad con ISO, los enfoques modernos de gestión de la calidad persiguen minimizar las desviaciones y proporcionar resultados que cumplan con los requisitos especificados. Estos enfoques reconocen la importancia de:

- **La satisfacción del cliente**. Entender, evaluar, definir y gestionar los requisitos, de modo que se cumplan las expectativas del cliente. Esto requiere una combinación de conformidad con los requisitos (para asegurar que el proyecto produzca aquello para lo cual fue emprendido) y adecuación para su uso (el producto o servicio debe satisfacer necesidades reales).

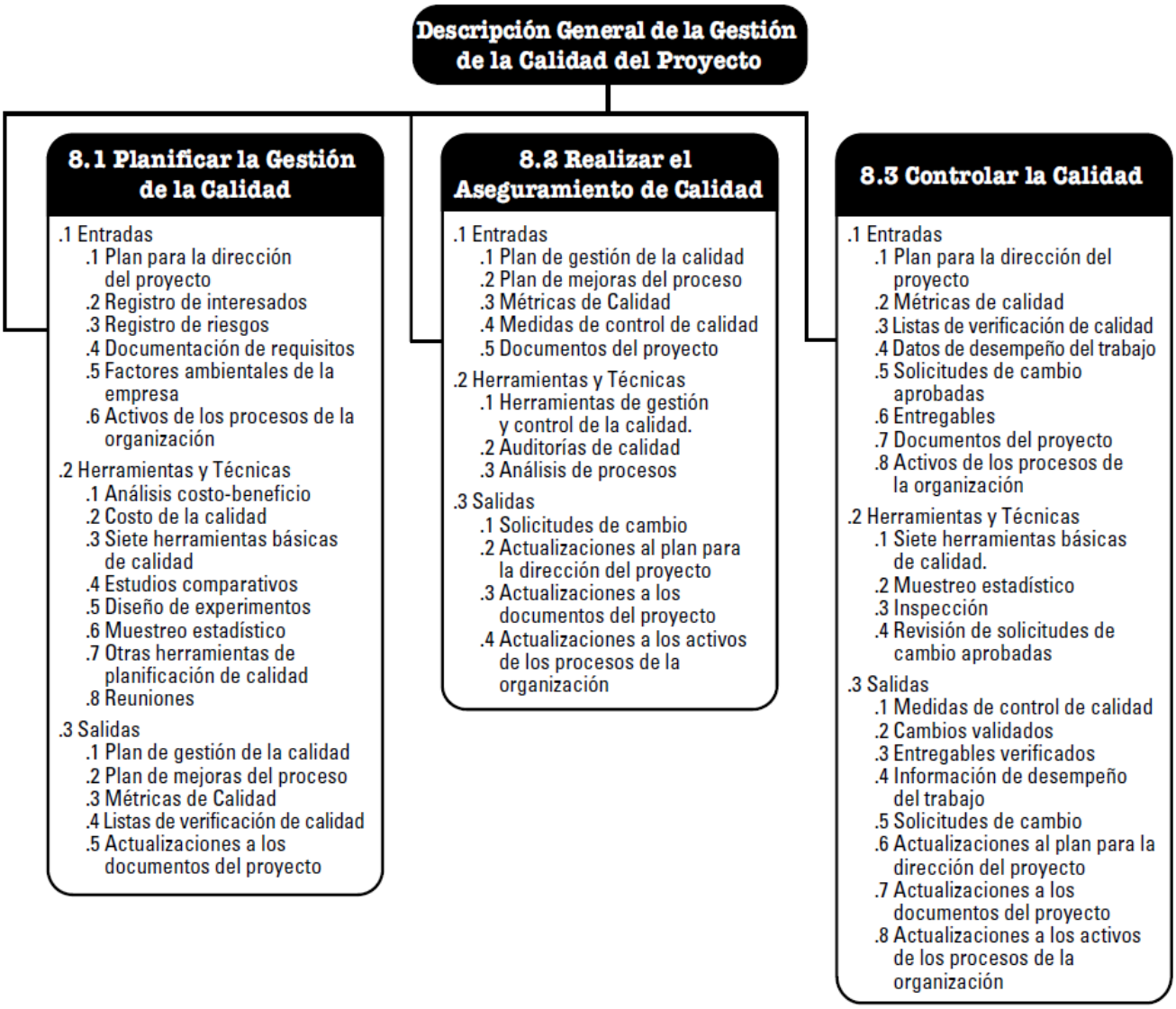


Gráfico 8-1. Descripción General de la Gestión de la Calidad del Proyecto

- **La prevención antes que la inspección**. La calidad debe ser planificada, diseñada y construida—no inspeccionada dentro de la gestión del proyecto o en sus entregables. El costo de prevenir errores es en general mucho menor que el de corregirlos cuando son detectados por una inspección o durante el uso.
- **La mejora continua**. El ciclo planificar-hacer-verificar-actuar (PDCA) es la base para la mejora de la calidad, según la definición de Shewhart, modificada por Deming. Además, las iniciativas de mejora de la calidad, tales como la Gestión de la Calidad Total (TQM), Six Sigma y Lean Six Sigma, pueden mejorar tanto la calidad de la dirección del proyecto como la del producto del proyecto. Entre los modelos más utilizados de mejora de procesos se incluyen los de Malcolm Baldrige, el Modelo de Madurez de la Dirección Organizacional de Proyectos (OPM3®, Organizational Project Management Maturity Model) y el Modelo de Madurez y Capacidad Integrado (CMMI®, Capability Maturity Model Integration).

- **Costo de la Calidad (COQ)** El costo de la calidad se refiere al costo total del trabajo conforme y del trabajo no conforme que se deberá realizar como esfuerzo compensatorio debido a que existe la probabilidad de que en el primer intento de realizar dicho trabajo una parte del esfuerzo para el trabajo a realizar se haga o se haya hecho de manera incorrecta. Se puede incurrir en costo del trabajo para la calidad todo a lo largo del ciclo de vida del entregable. Las decisiones que toma el equipo del proyecto, por ejemplo, pueden tener un impacto en los costos operacionales asociados con la utilización de un entregable completado. Una vez finalizado el proyecto se puede incurrir en costos de calidad como resultado de devoluciones de productos, de reclamaciones de garantías y de campañas de retirada de productos del mercado. Por lo tanto, debido a la naturaleza temporal de un proyecto y a los beneficios potenciales derivados de reducir los costos de la calidad de un proyecto una vez finalizado el mismo, las organizaciones patrocinadoras pueden tomar la decisión de invertir en la mejora de la calidad del producto. Estas inversiones se suelen llevar a cabo por lo general en las áreas de trabajo de conformidad, cuyos objetivos son prevenir defectos o mitigar los costos de los defectos a través de la inspección y retirada de las unidades no conformes. Véanse el Gráfico 8-2 y la Sección 8.1.2.2. Además, los problemas relacionados con el costo de la calidad (COQ) una vez finalizado el proyecto deberían ser una de las preocupaciones de la dirección del programa y de la dirección de portafolio, de modo que las oficinas de dirección de proyectos, de dirección de programas y de dirección de portafolios deberían aportar las revisiones adecuadas, las plantillas, y los fondos para ello.

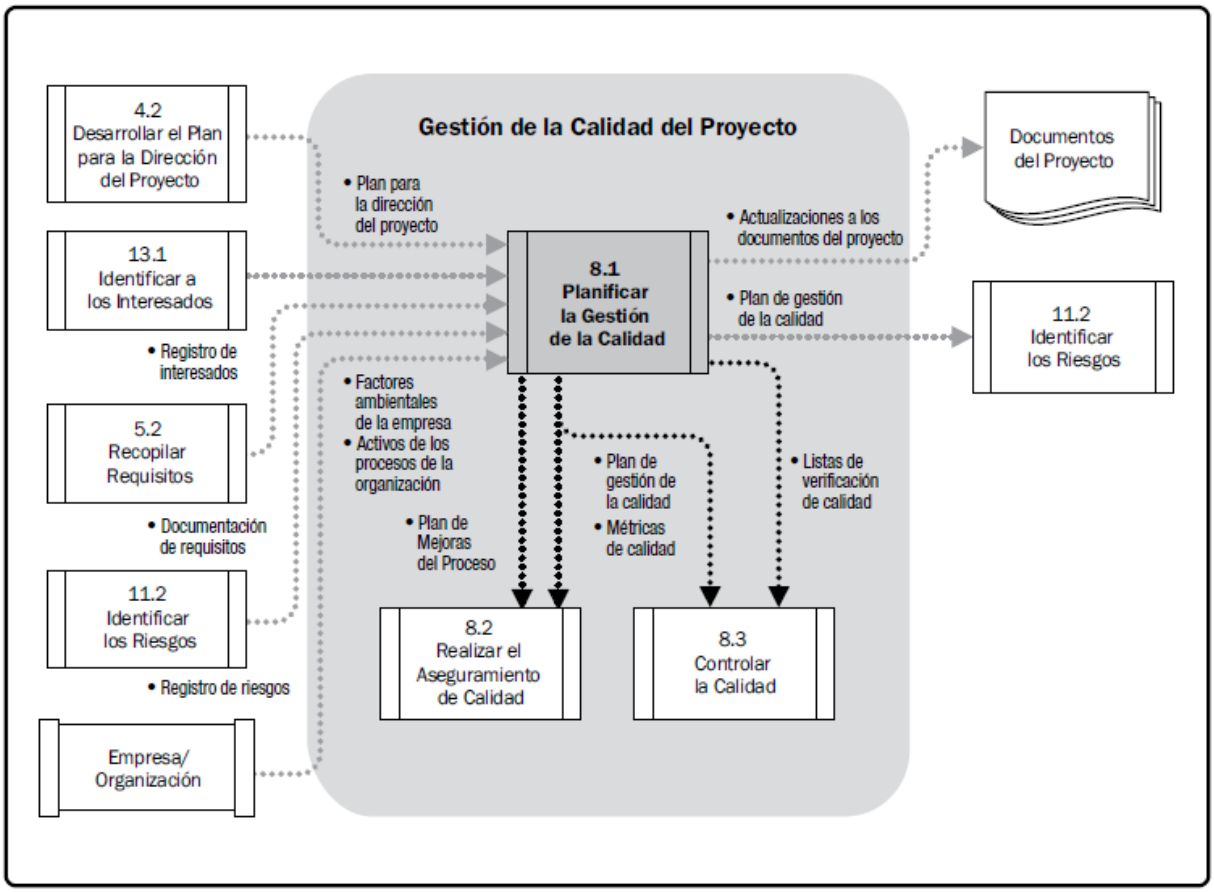


8.1 Planificar la Gestión de la Calidad

Planificar la Gestión de la Calidad es el proceso de identificar los requisitos y/o estándares de calidad para el proyecto y sus entregables, así como de documentar cómo el proyecto demostrará el cumplimiento con los mismos. El beneficio clave de este proceso es que proporciona guía y dirección sobre cómo se gestionará y validará la calidad a lo largo del proyecto. El Gráfico 8-3 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. El Gráfico 8-4 representa el diagrama de flujo de datos del proceso.

Entradas	Herramientas y Técnicas	Salidas
.1 Plan para la dirección del proyecto .2 Registro de interesados .3 Registro de riesgos .4 Documentación de requisitos .5 Factores ambientales de la empresa .6 Activos de los procesos de la organización	.1 Análisis Costo-Beneficio .2 Costo de la calidad .3 Siete herramientas básicas de calidad. .4 Estudios comparativos .5 Diseño de experimentos .6 Muestreo estadístico .7 Herramientas adicionales de planificación de calidad .8 Reuniones	.1 Plan de gestión de la calidad .2 Plan de mejoras del proceso .3 Métricas de Calidad .4 Listas de verificación de calidad .5 Actualizaciones a los documentos del proyecto

Gráfico 8-3. Planificar la Gestión de la Calidad: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas



La planificación de la calidad debe realizarse en paralelo con los demás procesos de planificación del proyecto. Por ejemplo, los cambios propuestos en los entregables de cara a cumplir con las normas de calidad identificadas, pueden requerir ajustes en el costo o en el cronograma, así como un análisis de riesgo detallado del impacto en los planes.

Las técnicas de planificación de calidad que se describen en esta sección son las que se emplean con más frecuencia en los proyectos. Existen muchas otras que pueden ser útiles para cierto tipo de proyectos o en determinadas áreas de aplicación.

8.1.2.3 Siete Herramientas Básicas de Calidad.

Las siete herramientas básicas de calidad, también conocidas en la industria como Herramientas 7QC, se utilizan en el contexto del Ciclo PDCA para resolver problemas relacionados con la calidad. Como ilustra conceptualmente el Gráfico 8-7, las siete herramientas básicas de la calidad son las siguientes:

- *Diagramas causa-efecto*, también conocidos como diagramas de espina de pescado o diagramas de Ishikawa. El enunciado del problema, colocado en la cabeza de la espina de pescado, se utiliza como punto de partida para trazar el origen del problema hacia su causa raíz. Típicamente, el enunciado describe el problema como una brecha que se debe cerrar o como un objetivo que se debe lograr. El mecanismo para encontrar las causas consiste en considerar el problema y preguntarse "por qué" hasta que se llegue a identificar la causa raíz o hasta que se hayan agotado las opciones razonables en cada diagrama de espina de pescado. Con frecuencia los diagramas de espina de pescado son útiles para relacionar los efectos no deseados vistos como variación especial de una causa posible sobre la que los equipos de proyecto deben implementar acciones correctivas, de modo que se pueda eliminar la variación especial en el diagrama de control.
- *Diagramas de Flujo*, también denominados mapas de procesos, porque muestran la secuencia de pasos y las posibilidades de ramificaciones que existen en un proceso que transforma una o más entradas en una o más salidas. Los diagramas de flujo muestran las actividades, los puntos de decisión, las ramificaciones, las rutas paralelas y el orden general de proceso, al mapear los detalles operativos de los procedimientos existentes dentro de la cadena horizontal de valor de un modelo SIPOC (Gráfico 8-6). Los diagramas de flujo pueden resultar útiles para entender y estimar el costo de la calidad de un proceso. Esto se consigue mediante la aplicación de la lógica de ramificaciones del diagrama de flujo y sus frecuencias relativas para estimar el valor monetario esperado para el trabajo conforme y no conforme requerido para entregar la salida conforme esperada.

- *Las hojas de verificación*, también conocidas como hojas de control, se pueden utilizar como lista de comprobación a la hora de recoger datos. Las hojas de verificación se utilizan para organizar los hechos de manera que se facilite la recopilación de un conjunto de datos útiles sobre un posible problema de calidad. Son especialmente útiles a la hora de recoger datos de los atributos mientras se realizan inspecciones para identificar defectos. Por ejemplo, los datos sobre frecuencias o consecuencias de defectos recogidos en las hojas de verificación se representan a manudo utilizando diagramas de Pareto.
- *Los diagramas de Pareto* son una forma particular de un diagrama de barras verticales y se utilizan para identificar las pocas fuentes clave responsables de la mayor parte de los efectos de los problemas. Las categorías que se muestran en el eje horizontal representan una distribución probabilística válida que cubre el 100% de las observaciones posibles. Las frecuencias relativas de cada una de las causas especificadas recogidas en el eje horizontal van disminuyendo en magnitud, hasta llegar a una fuente por defecto denominada "otros" que recoge todas las causas no especificadas. Por lo general, el diagrama de Pareto se organiza en categorías que miden frecuencias o consecuencias.

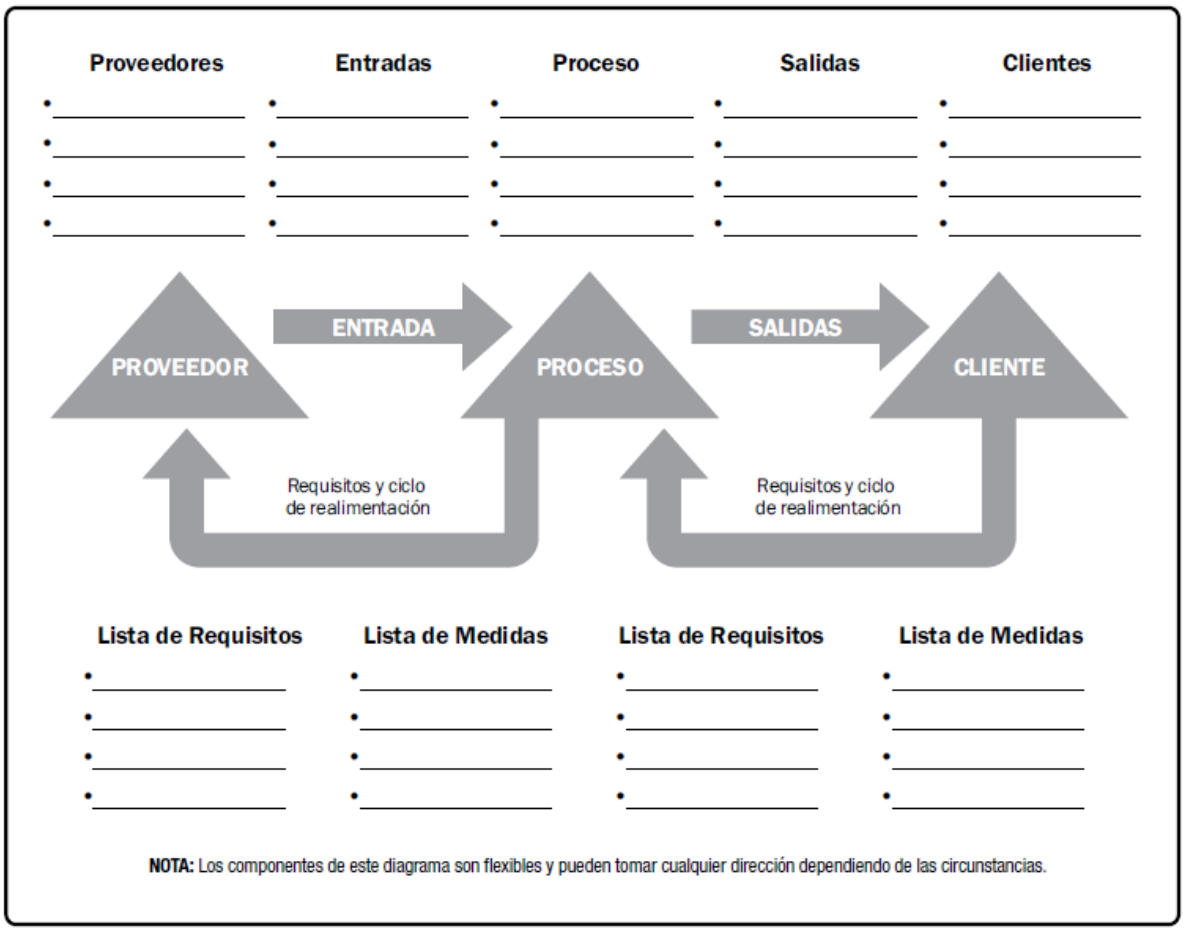


Gráfico 8-6. El Modelo SIPOC

- *Los diagramas de dispersión* representan pares ordenados (X, Y) y a menudo se les denomina diagramas de correlación, ya que pretenden explicar un cambio en la variable dependiente Y en relación con un cambio observado en la variable independiente X. La dirección de la correlación puede ser proporcional (correlación positiva), inversa (correlación negativa), o bien puede no darse un patrón de correlación (correlación cero). En caso de que se pueda establecer una correlación, se puede calcular una línea de regresión y utilizarla para estimar cómo un cambio en la variable independiente influirá en el valor de la variable dependiente.
- *Los histogramas* son una forma especial de diagrama de barras y se utilizan para describir la tendencia central, dispersión y forma de una distribución estadística. A diferencia del diagrama de control, el histograma no tiene en cuenta la influencia del tiempo en la variación existente en la distribución.
- *Los diagramas de control* se utilizan para determinar si un proceso es estable o tiene un comportamiento predecible. Los límites superior e inferior de las especificaciones se basan en los requisitos establecidos en el acuerdo. Reflejan los valores máximo y mínimo permitidos. Puede haber sanciones asociadas al incumplimiento de los límites de las especificaciones. Los límites de control superior e inferior son diferentes de los límites de las especificaciones. Los límites de control se

determinan mediante la utilización de cálculos y principios estadísticos estándar para establecer la capacidad natural de obtener un proceso estable. El director del proyecto, junto con los interesados adecuados, puede utilizar los límites de control calculados estadísticamente para identificar los puntos en que se aplicarán medidas correctivas para prevenir un desempeño anormal. En general la acción correctiva busca el mantener la estabilidad natural de un proceso estable y eficaz. Para procesos repetitivos, los límites de control se establecen por lo general en ±3 s alrededor de una media del proceso, que se establece a su vez en 0 s. Un proceso se considera fuera de control cuando: (1) un dato excede un límite de control, (2) siete puntos consecutivos se encuentran por encima de la media, o (3) siete puntos consecutivos se sitúan por debajo de la media. Se puede utilizar los diagramas de control para monitorear diferentes tipos de variables de salida. Aunque se utilizan con mayor frecuencia para realizar el seguimiento de actividades repetitivas relativas a la fabricación de lotes, los diagramas de control también se pueden utilizar para monitorear las variaciones del costo y del cronograma, el volumen y la frecuencia de los cambios en el alcance u otros resultados de gestión, para ayudar a determinar si los procesos de dirección del proyecto se encuentran bajo control.

